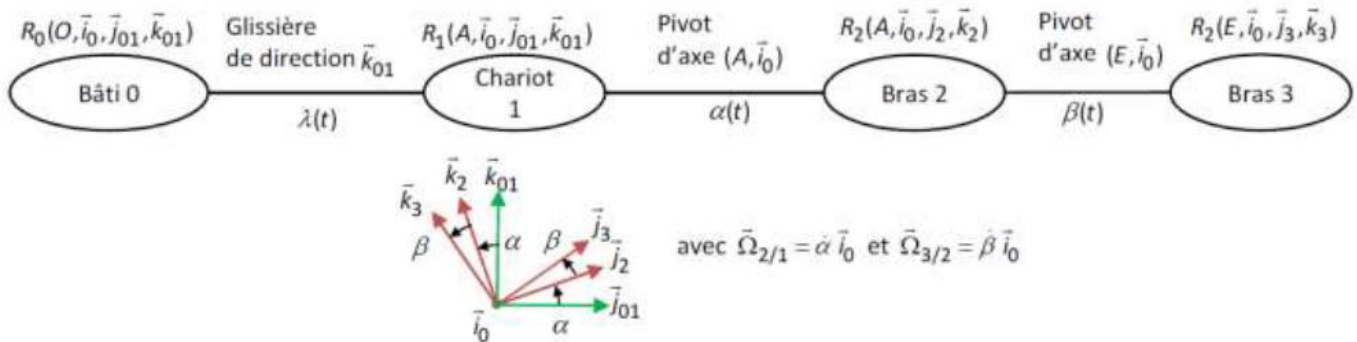


Exercice 4.1 : MAQUETTE EN SOUFLERIE

Q1 : Compléter le graphe des liaisons (repères liés, liaisons, paramètres de position) et la figure de changement de base (vecteurs et vecteurs vitesse angulaire).



Applications : déterminer des torseurs cinématiques

Q2 : Écrire les torseurs cinématiques $\{V_{1/0}\}$, $\{V_{2/1}\}$ et $\{V_{3/2}\}$.

$$\{V_{1/0}\} : \text{mouvement de translation imposé par une liaison glissière de direction } \vec{k}_{01}, \forall M, \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} \end{Bmatrix}_M$$

$$\{V_{2/1}\} : \text{mouvement de rotation imposé par une liaison pivot d'axe } (A, \vec{i}_0), \forall M \in (A, \vec{i}_0), \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha} \vec{i}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

$$\{V_{3/2}\} : \text{mouvement de rotation imposé par une liaison pivot d'axe } (E, \vec{i}_0), \forall M \in (E, \vec{i}_0), \{V_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\beta} \vec{i}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

Q3 : Écrire le torseur cinématique $\{V_{2/0}\}$.

Mouvement combiné paramétré par α et λ .

Vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \vec{i}_0 + \vec{0} = \dot{\alpha} \vec{i}_0$

Les points fixes de (2) sont A et E. Le vecteur position de A possède moins de terme.

$$\vec{V}_{A \in 2/0} = \vec{V}_{A/0} \quad \text{car A fixe dans (2), d'où : } \{V_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\alpha} \vec{i}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} \end{Bmatrix}_A$$

$$= \left. \frac{d\vec{OA}}{dt} \right|_0 = \dot{\lambda} \vec{k}_{01}$$

Torseur cinématique de l'ensemble à contrôler

Q4 : Déterminer le torseur cinématique du missile par rapport au bâti $\{V_{3/0}\}$.

Le torseur cinématique est défini par le vecteur vitesse angulaire et un vecteur vitesse.

1) Déterminer le vecteur vitesse angulaire $\vec{\Omega}_{3/0}$

Par composition du vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\beta} \vec{i}_0 + \dot{\alpha} \vec{i}_0 + \vec{0} = (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0$ homogène à du rad/s.

2) Choisir un point fixe dans (3) le plus « proche » de l'ensemble de référence (0), correspondant au vecteur position le plus simple à exprimer.

Points fixes de 3 : G, F et E . Choix : E , sa position ne dépendant que de λ et α .

3) Calculer le vecteur vitesse $\vec{V}_{E \in 3/0}$

$\vec{V}_{E \in 3/0} = \vec{V}_{E/0}$ car E est fixe dans (3)

$$\text{D'où : } \vec{V}_{E \in 3/0} = \frac{d}{dt}(\lambda \vec{k}_{01} + l_2 \vec{k}_2) \Big|_0 = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} + l_2 \frac{d \vec{k}_2}{dt} \Big|_0 \text{ avec } \frac{d \vec{k}_2}{dt} \Big|_0 = \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{k}_2 = \dot{\alpha} \vec{i}_0 \wedge \vec{k}_2 = -\dot{\alpha} \vec{j}_2$$

Soit : $\vec{V}_{E \in 3/0} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2$ homogène à du m/s.

$$4) \text{ Exprimer le torseur : } \{V_{3/0}\}_E = \begin{cases} (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - \dot{\alpha} l_2 \vec{j}_2 \end{cases}$$

1^{er} mouvement de chute

Q5 : Quel est le mouvement du missile 3 par rapport à 0. En déduire $\{V_{3/0}\}_{imposé}$ pour ce mouvement.

La description correspond à une translation à trajectoire rectiligne de direction $\vec{j}_{01}$ et vitesse V (négative) :

$$\forall M, \{V_{3/0}\}_{imposé} = \begin{cases} \vec{0} \\ V \vec{j}_{01} \end{cases}_M$$

Q6 : Déterminer les 2 relations vectorielles reliant les paramètres de position et leurs dérivées avec les paramètres du mouvement imposé.

$$\text{On souhaite que : } \{V_{3/0}\} = \{V_{3/0}\}_{imposé}, \text{ soit } \begin{cases} (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - \dot{\alpha} l_2 \vec{j}_2 \end{cases}_E = \begin{cases} \vec{0} \\ V \vec{j}_{01} \end{cases}_E$$

D'où les deux équations :

- pour les vecteurs rotation : $(\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0 = \vec{0}$;
- pour les vitesses en E : $\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 = V \vec{j}_{01}$.

Q7 : En déduire 3 relations scalaires non triviales entre les paramètres de position, leurs dérivées et les paramètres du mouvement imposé.

Pour l'équation sur le vecteur vitesse angulaire, seule la projection sur $\vec{i}_0$ est non triviale (différente de 0=0) : $\dot{\beta} + \dot{\alpha} = 0$

Pour l'équation sur le vecteur vitesse, la projection sur $\vec{i}_0$ est triviale,

$$\text{sur } \vec{j}_{01} : (\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2) \cdot \vec{j}_{01} = V \vec{j}_{01} \cdot \vec{j}_{01} \Leftrightarrow \underbrace{\dot{\lambda} \vec{k}_{01} \cdot \vec{j}_{01}}_0 - l_2 \dot{\alpha} \underbrace{\vec{j}_2 \cdot \vec{j}_{01}}_{\cos \alpha} = V \Leftrightarrow -l_2 \dot{\alpha} \cos \alpha = V$$

$$\text{sur } \vec{k}_{01} : (\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2) \cdot \vec{k}_{01} = V \vec{j}_{01} \cdot \vec{k}_{01} \Leftrightarrow \underbrace{\dot{\lambda} \vec{k}_{01} \cdot \vec{k}_{01}}_1 - l_2 \dot{\alpha} \underbrace{\vec{j}_2 \cdot \vec{k}_{01}}_{\sin \alpha} = 0 \Leftrightarrow \dot{\lambda} - l_2 \dot{\alpha} \sin \alpha = 0$$

Afin d'obtenir une trajectoire simulant le largage d'un missile, il est donc nécessaire que les paramètres de position et leur dérivée vérifient le système d'équations :

$$\begin{cases} \dot{\alpha} + \dot{\beta} = 0 \\ -\dot{\alpha} l_2 \cos \alpha = V \\ \dot{\lambda} - \dot{\alpha} l_2 \sin \alpha = 0 \end{cases}$$

Q8 : Intégrer ces résultats afin d'obtenir un système de 3 équations sur les paramètres de position. On notera A, B et C les constantes d'intégration.

$$\text{Ces équations s'intègrent pour donner le système : } \begin{cases} \beta = -\alpha + A \\ \sin \alpha = \frac{Vt + B}{-l_2} \\ \lambda = -l_2 \cos \alpha + C \end{cases},$$

avec A, B et C des constantes dépendant de la position à l'instant $t=0$.

2nd mouvement de chute

Q9 : Exprimer $\{V_{3/0}\}$ en F en utilisant la relation de Varignon.

$$\begin{aligned}\text{Il s'agit de déterminer } \vec{V}_{F \in 3/0} : \vec{V}_{F \in 3/0} &= \vec{V}_{E \in 3/0} + \overline{FE} \wedge \vec{\Omega}_{3/0} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 \vec{k}_3 \wedge (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{i}_0 \\ &= \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \underbrace{\vec{k}_3 \wedge \vec{i}_0}_{\vec{j}_3} \\ &= \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{j}_3\end{aligned}$$

Q10 : Déterminer 3 relations scalaires non triviales entre les paramètres de position, leurs dérivées et les paramètres du 2nd mouvement imposé.

Relation sur le vecteur rotation :

$$(\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0 = \omega_{imp} \vec{i}_0 \text{ donnant, en projection sur } \vec{i}_0 : \dot{\beta} + \dot{\alpha} = \omega_{imp}$$

Relation sur le vecteur vitesse en F :

$$\begin{aligned}\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{j}_3 &= V \vec{j}_{01} \\ \text{sur } \vec{j}_{01} : (\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{j}_3) \cdot \vec{j}_{01} &= V \vec{j}_{01} \cdot \vec{j}_{01} \Leftrightarrow \underbrace{\dot{\lambda} \vec{k}_{01} \cdot \vec{j}_{01}}_0 - l_2 \dot{\alpha} \underbrace{\vec{j}_2 \cdot \vec{j}_{01}}_{\cos \alpha} - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \underbrace{\vec{j}_3 \cdot \vec{j}_{01}}_{\cos(\alpha + \beta)} = V \\ &\Leftrightarrow -l_2 \dot{\alpha} \cos \alpha - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos(\alpha + \beta) = V \\ \text{sur } \vec{k}_{01} : (\dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2 - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{j}_3) \cdot \vec{k}_{01} &= V \vec{j}_{01} \cdot \vec{k}_{01} \Leftrightarrow \underbrace{\dot{\lambda} \vec{k}_{01} \cdot \vec{k}_{01}}_1 - l_2 \dot{\alpha} \underbrace{\vec{j}_2 \cdot \vec{k}_{01}}_{\sin \alpha} - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \underbrace{\vec{j}_3 \cdot \vec{k}_{01}}_{\sin(\alpha + \beta)} = 0 \\ &\Leftrightarrow \dot{\lambda} - l_2 \dot{\alpha} \sin \alpha - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \sin(\alpha + \beta) = 0\end{aligned}$$

$$\text{d'où le système d'équations : } \begin{cases} \dot{\alpha} + \dot{\beta} = \omega_{imp} \\ l_2 \dot{\alpha} \cos \alpha - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \cos(\alpha + \beta) = V \\ \dot{\lambda} - l_2 \dot{\alpha} \sin \alpha - l_3 (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \sin(\alpha + \beta) = 0 \end{cases}.$$

Ces relations s'intègrent aisément.

Question complémentaire : réutiliser un résultat

Q11 : Déterminer successivement les torseurs cinématiques $\{V_{1/0}\}$, $\{V_{2/0}\}$ et $\{V_{3/0}\}$, exprimés respectivement en A , A et E en utilisant, à chaque fois, le torseur déterminé précédemment.

$$\{V_{1/0}\} : 1/0 \text{ est un mouvement de translation : } \vec{\Omega}_{1/0} = \vec{0}$$

$$\text{point fixe de (1) : } A, \text{ d'où } \vec{V}_{A \in 1/0} = \vec{V}_{A/0} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01}$$

$$\text{On obtient } \forall M, \{V_{1/0}\} = \begin{cases} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} \end{cases}_M$$

$$\{V_{2/0}\} : \vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\alpha} \vec{i}_0$$

$$A \text{ point de l'axe de rotation entre 2 et 1 : } \vec{V}_{A \in 2/0} = \vec{V}_{A \in 1/0} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01}$$

$$\text{d'où } \{V_{2/0}\} = \begin{cases} \dot{\alpha} \vec{i}_0 \\ \dot{\lambda} \vec{k}_{01} \end{cases}_A$$

$$\{V_{3/0}\} : \vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\beta} \vec{i}_0 + \dot{\alpha} \vec{i}_0 = (\dot{\alpha} + \dot{\beta}) \vec{i}_0$$

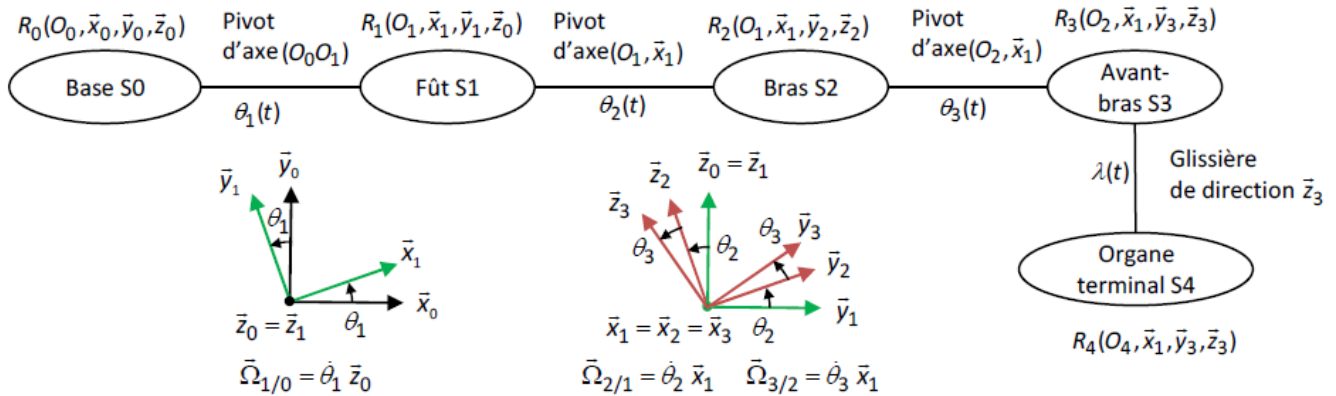
$$E \text{ point de l'axe de rotation entre 3 et 2 : } \vec{V}_{E \in 3/0} = \vec{V}_{E \in 2/0}$$

$$\text{Par la relation de Varignon : } \vec{V}_{E \in 2/0} = \vec{V}_{A \in 2/0} + \overline{EA} \wedge \vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \vec{k}_2 \wedge \dot{\alpha} \vec{i}_0 = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \underbrace{\vec{k}_2 \wedge \vec{i}_0}_{\vec{j}_2} = \dot{\lambda} \vec{k}_{01} - l_2 \dot{\alpha} \vec{j}_2$$

$$\text{d'où : } \{V_{3/0}\} = \begin{cases} (\dot{\beta} + \dot{\alpha}) \vec{i}_0 \\ -\dot{\alpha} l_2 \vec{j}_2 + \dot{\lambda} \vec{k}_{01} \end{cases}_E.$$

Exercice 4.2 : ROBOT SOUDEUR

Q1 : Mettre en couleur le schéma et réaliser le graphe des liaisons (repères liés, liaisons, paramètres de position, figures de changement de base, vecteurs vitesse angulaire).



Applications : déterminer des torseurs cinématiques

Q2 : Écrire les torseurs cinématiques $\{V_{1/0}\}$, $\{V_{2/1}\}$, $\{V_{3/2}\}$ et $\{V_{4/3}\}$.

$$\{V_{1/0}\} : \text{mouvement de rotation imposé par une liaison pivot d'axe } (O_0O_1), \forall M \in (O_0, \bar{z}_0), \{V_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \bar{z}_0 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

$$\{V_{2/1}\} : \text{mouvement de rotation imposé par une liaison pivot d'axe } (O_1, \bar{x}_1), \forall M \in (O_1, \bar{x}_1), \{V_{2/1}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_2 \bar{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

$$\{V_{3/2}\} : \text{mouvement de rotation imposé par une liaison pivot d'axe } (O_2, \bar{x}_1), \forall M \in (O_2, \bar{x}_1), \{V_{3/2}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_3 \bar{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_M$$

$$\{V_{4/3}\} : \text{mouvement de translation imposé par une liaison glissière de direction } \bar{z}_3, \forall M, \{V_{4/3}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \dot{\lambda} \bar{z}_3 \end{Bmatrix}_M$$

Q3 : Écrire le torseur cinématique $\{V_{2/0}\}$.

Mouvement combiné, paramétré par θ_1 et θ_2 .

$$\text{Vecteur vitesse de rotation : } \bar{\Omega}_{2/0} = \bar{\Omega}_{2/1} + \bar{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}_1 \bar{z}_0 + \dot{\theta}_2 \bar{x}_1$$

Points fixes de (2) : O_1 et O_2 . Le torseur sera exprimé en O_1 .

$$\bar{V}_{O_1 \in 2/0} = \bar{V}_{O_2/0} \text{ car } O_1 \text{ fixe dans (2). D'où : } \{V_{2/0}\} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}_1 \bar{z}_0 + \dot{\theta}_2 \bar{x}_1 \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_{O_1}$$

Le mouvement est une rotation autour d'un axe passant par O_1 . La direction dépend de $\dot{\theta}_1$ et $\dot{\theta}_2$.

Détermination des lois de pilotage

Q4 : Déterminer le torseur cinématique de 3/0 en fonction des paramètres de position et de leurs dérivées.

Vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1$

Les points fixes de (3) sont O_2 et O_3 . Le point le plus proche de la référence (0) est O_2 .

$$\text{d'où } \vec{V}_{O_2 \in 3/0} = \vec{V}_{O_2/0} = \frac{d \overline{O_1 O_2}}{dt} \Big|_0 = \frac{d}{dt} (L_1 \vec{y}_2) \Big|_0 = L_1 \frac{d \vec{y}_2}{dt} \Big|_0$$

$$\begin{aligned} \text{avec : } \frac{d \vec{y}_2}{dt} \Big|_0 &= \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{y}_2 = (\dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1) \wedge \vec{y}_2 = \dot{\theta}_1 \underbrace{\vec{z}_0 \wedge \vec{y}_2}_{-\cos \theta_2 \vec{x}_1} + \dot{\theta}_2 \underbrace{\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_2}_{\vec{z}_2} \\ &= -\dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{aligned}$$

En remplaçant on obtient : $\vec{V}_{O_2 \in 3/0} = -L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2$, relation homogène.

$$\text{D'où : } \{V_{3/0}\}_{O_2} = \begin{cases} \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1 \\ -L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{cases}$$

Q5 : En admettant la relation de composition des vitesses $\vec{V}_{O_2 \in 4/0} = \vec{V}_{O_2 \in 4/3} + \vec{V}_{O_2 \in 3/0}$, exprimer le torseur cinématique de 4/0 en O_2 à partir des résultats précédents.

Vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{4/0} = \vec{\Omega}_{4/3} + \vec{\Omega}_{3/0}$

(4) est en mouvement de translation à trajectoire rectiligne par rapport à (3) d'où $\vec{\Omega}_{4/3} = \vec{0}$:

$$\vec{\Omega}_{4/0} = \underbrace{\vec{\Omega}_{4/3}}_{\vec{0}} + \vec{\Omega}_{3/0} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1$$

Vecteur vitesse en E : $\vec{V}_{O_2 \in 4/0} = \underbrace{\vec{V}_{O_2 \in 4/3}}_{\text{à déterminer}} + \underbrace{\vec{V}_{O_2 \in 3/0}}_{\text{connue}}$

(4) est en mouvement de translation à trajectoire rectiligne par rapport à (3), de direction $\vec{z}_3$ et paramétré par λ , d'où :

$$\forall M, \vec{V}_{M \in 4/3} = \vec{V}_{O_4 \in 4/3} = \lambda \vec{z}_3. \text{ En particulier : } \vec{V}_{O_2 \in 4/3} = \lambda \vec{z}_3.$$

(On redémontre ce résultat ainsi : $\vec{V}_{O_2 \in 4/3} = \vec{V}_{O_4 \in 4/3} = \vec{V}_{O_4/3} = \left[\frac{d \overline{O_3 O_4}}{dt} \right]_3 = \lambda \vec{z}_3$ car O_4 fixe dans (4).)

$$\text{On obtient le résultat : } \{V_{4/0}\}_{O_2} = \begin{cases} \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1 \\ \lambda \vec{z}_3 - L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{cases}$$

Q6 : Définir le torseur $\{V_{4/0}\}_S$ du mouvement imposé.

Le mouvement souhaité est un mouvement de translation de direction $\vec{y}_0$: $\forall M, \{V_{4/0}\}_S = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ V \vec{y}_0 \end{Bmatrix}_M$.

Q7 : En tenant compte de la condition $\theta_1 = 0$, déterminer les relations vectorielles, puis scalaires (non triviales), que doivent vérifier les paramètres de mouvement et leurs dérivées.

$$\text{On suppose que } \theta_1 = 0 \text{ d'où : } \{V_{4/0}\}_{O_2} = \begin{cases} (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1 \\ \lambda \vec{z}_3 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{cases}$$

L'égalité entre les torseurs cinématiques s'écrit : $\{V_{4/0}\} = \{V_{4/0}\}_S$

On en déduit deux relations vectorielles :

- égalité des vecteurs rotation : $(\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1 = \vec{0}$, soit en projection sur $\vec{x}_1$: $\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 = 0$
- égalité des vecteurs vitesse en un même point, O_2 ici : $\dot{\lambda} \vec{z}_3 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 = V \vec{y}_0$

en projection sur $\vec{y}_0$: $\dot{\lambda} \vec{z}_3 \cdot \vec{y}_0 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \cdot \vec{y}_0 = V \Leftrightarrow -L_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 - \dot{\lambda} \sin(\theta_2 + \theta_3) = V$

en projection sur $\vec{z}_0$: $\dot{\lambda} \vec{z}_3 \cdot \vec{z}_0 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \cdot \vec{z}_0 = V \underbrace{\vec{y}_0 \cdot \vec{z}_0}_0 \Leftrightarrow L_1 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 + \dot{\lambda} \cos(\theta_2 + \theta_3) = 0$

On obtient les 3 équations :

$$\begin{cases} \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 = 0 \\ -L_1 \dot{\theta}_2 \sin \theta_2 - \dot{\lambda} \sin(\theta_2 + \theta_3) = V \\ L_1 \dot{\theta}_2 \cos \theta_2 + \dot{\lambda} \cos(\theta_2 + \theta_3) = 0 \end{cases}$$

Chaque relation vectorielle peut donner 3 équations scalaires indépendantes par projection sur une base. Une égalité de torseur donne, au maximum, 6 équations scalaires. Ici, il y a seulement 3 équations non triviales (différentes de 0=0).

Questions complémentaires

Réutiliser des résultats

Q8 : Déterminer les torseurs cinématiques $\{V_{1/0}\}$, $\{V_{2/0}\}$ et $\{V_{3/0}\}$ des différents solides par rapport au bâti (0), en commençant par $\{V_{1/0}\}$ exprimé en O_1 et en utilisant les résultats précédents à chaque fois.

Pour définir les torseurs cinématiques et ainsi caractériser les mouvements des solides en fonction du paramétrage, il faut, pour chaque mouvement étudié, déterminer le vecteur rotation et un vecteur vitesse en un point particulier.

Ici, les points particuliers (points d'expression des torseurs) ne sont pas imposés. Il faut prendre un point fixe le plus proche possible de la pièce de référence du paramétrage.

$$\{V_{1/0}\} : \text{mouvement de rotation d'axe } (O_1, \vec{z}_0) \text{ paramétré par } \theta_1, \{V_{1/0}\}_{O_1} = \begin{cases} \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 \\ \vec{0} \end{cases}$$

$$\{V_{2/0}\} : \vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{2/1} + \vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1$$

Vitesse déterminée en O_1 , point de l'axe de rotation de 2/1, fixe dans (2) et (1) : $\vec{V}_{O_1 \in 2/0} = \vec{V}_{O_1/0} = \vec{V}_{O_1 \in 1/0} = \vec{0}$

$$\text{d'où : } \{V_{2/0}\}_{O_1} = \begin{cases} \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1 \\ \vec{0} \end{cases} \text{ . mouvement combinant 2 rotation autour du point } O_1 \text{ .}$$

$$\{V_{3/0}\} : \vec{\Omega}_{3/0} = \vec{\Omega}_{3/2} + \vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1$$

Vitesse déterminée en O_2 , point de l'axe de rotation de 3/2, fixe dans (3) et (2) :

$$\begin{aligned} \vec{V}_{O_2 \in 3/0} = \vec{V}_{O_2/0} = \vec{V}_{O_2 \in 2/0} \text{ avec } \vec{V}_{O_2 \in 2/0} &= \vec{V}_{O_1 \in 2/0} + \overrightarrow{O_1 O_2} \wedge \vec{\Omega}_{2/0} = -L_1 \vec{y}_2 \wedge (\dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1) \\ &= -L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \{V_{3/0}\}_{O_2} = \begin{cases} \dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1 \\ -L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 \end{cases}$$

Q9 : Sachant que $\vec{V}_{O_2 \in 4/0} = \dot{\lambda} \vec{z}_3 - L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2$, déterminer $\vec{V}_{O_4 \in 4/0}$.

$$\begin{aligned}
 \vec{V}_{O_4 \in 4/0} &= \vec{V}_{O_2 \in 4/0} + \overrightarrow{O_4 O_2} \wedge \vec{\Omega}_{4/0} \\
 &= \dot{\lambda} \vec{z}_3 - L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 - (L_2 \vec{y}_3 + \lambda \vec{z}_3) \wedge (\dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1) \\
 &= \dot{\lambda} \vec{z}_3 - L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 - L_2 \left(\begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{y}_3 \wedge \vec{z}_0 \\ \cos(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 \end{array} + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3 \wedge \vec{x}_1 \right) - \lambda \left(\begin{array}{c} \dot{\theta}_1 \vec{z}_3 \wedge \vec{z}_0 \\ -\sin(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 \end{array} + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{z}_3 \wedge \vec{x}_1 \right) \\
 &= \dot{\lambda} \vec{z}_3 - L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 - L_2 (\dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 - (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{z}_3) + \lambda (\dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 - (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3)
 \end{aligned}$$

Soit, en factorisant par les vecteurs unitaires dans l'ordre direct et bases croissantes :

$$\vec{V}_{O_4 \in 4/0} = (-L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 - L_2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) + \lambda \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \theta_3)) \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 - \lambda (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3 + (\dot{\lambda} + L_2 (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)) \vec{z}_3$$

Calculer un vecteur vitesse

Q10 : Sans utiliser les résultats précédents, déterminer directement $\vec{V}_{O_4 \in 4/0}$.

$$\begin{aligned}
 \vec{V}_{O_4 \in 4/0} &= \vec{V}_{O_4/0} = \frac{d \overrightarrow{O_1 O_4}}{dt} \Big|_0 = \frac{d}{dt} (L_1 \vec{y}_2 + L_2 \vec{y}_3 + \lambda \vec{z}_3) \Big|_0 \text{ car } O_4 \text{ fixe dans (4)} \\
 &= L_1 \frac{d \vec{y}_2}{dt} \Big|_0 + L_2 \frac{d \vec{y}_3}{dt} \Big|_0 + \lambda \vec{z}_3 + \lambda \frac{d \vec{z}_3}{dt} \Big|_0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Avec : } \frac{d \vec{y}_2}{dt} \Big|_0 &= \vec{\Omega}_{2/0} \wedge \vec{y}_2 = (\dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + \dot{\theta}_2 \vec{x}_1) \wedge \vec{y}_2 = \dot{\theta}_1 \underbrace{\vec{z}_0 \wedge \vec{y}_2}_{-\cos \theta_2 \vec{x}_1} + \dot{\theta}_2 \underbrace{\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_2}_{\vec{z}_2} \\
 &= -\dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + \dot{\theta}_2 \vec{z}_2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d \vec{y}_3}{dt} \Big|_0 &= \vec{\Omega}_{3/0} \wedge \vec{y}_3 = (\dot{\theta}_1 \vec{z}_0 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{x}_1) \wedge \vec{y}_3 = \dot{\theta}_1 \underbrace{\vec{z}_0 \wedge \vec{y}_3}_{-\cos(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1} + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \underbrace{\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_3}_{\vec{z}_3} \\
 &= -\dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{z}_3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{d \vec{z}_3}{dt} \Big|_0 &= \vec{\Omega}_{3/0} \wedge \vec{z}_3 = \dot{\theta}_1 \underbrace{\vec{z}_0 \wedge \vec{z}_3}_{\sin(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1} + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \underbrace{\vec{x}_1 \wedge \vec{z}_3}_{-\vec{y}_3} \\
 &= \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 - (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3
 \end{aligned}$$

En remplaçant, on obtient :

$$\begin{aligned}
 \vec{V}_{O_4 \in 4/0} &= L_1 (-\dot{\theta}_1 \cos \theta_2 \vec{x}_1 + \dot{\theta}_2 \vec{z}_2) \\
 &\quad + L_2 (-\dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 + (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{z}_3) \\
 &\quad + \lambda \vec{z}_3 + \lambda (\dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \theta_3) \vec{x}_1 - (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3)
 \end{aligned}$$

$$\vec{V}_{O_4 \in 4/0} = (-L_1 \dot{\theta}_1 \cos \theta_2 - L_2 \dot{\theta}_1 \cos(\theta_2 + \theta_3) + \lambda \dot{\theta}_1 \sin(\theta_2 + \theta_3)) \vec{x}_1 + L_1 \dot{\theta}_2 \vec{z}_2 - \lambda (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) \vec{y}_3 + (\dot{\lambda} + L_2 (\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3)) \vec{z}_3$$